



정보통신개론

“1주차 강의”

윤홍수

2025. 09. 02

Table of Contents

I. 2025년 2학기 1주차 강의 계획

- 소개
- 강의 평가 항목
- 강의 교재, 유의 사항
- 주별 강의 계획
- 1주차 강의
 - 정보통신의 개념

강의 평가 항목



출석 20%, 수시(퀴즈) 10%, 중간 30%, 기말 40%



출석평가(20%) : 학칙에 의함, 출석 미달 F

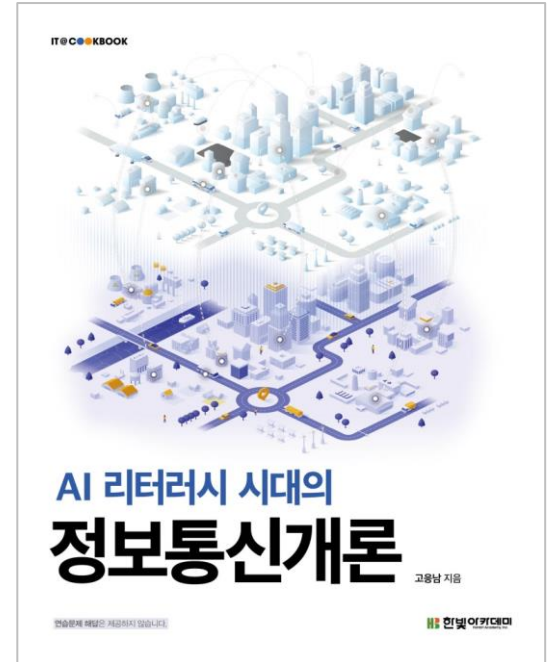


평가(80%) : 중간평가, 기말평가 및 수시평가를 합산하여 평가

- 중간/기말 평가 (70%) : 강의 학습 내용 및 교재 내용을 바탕으로 평가 진행
- 수시(과제)평가 (10%) : 수업 참여도에 따른 과제 수행

강의 교재, 유의 사항

- 주 교재 : AI 리터러시 시대의 정보통신 개론, 한빛아카데미
- 수강생 유의 사항:
 - ✓ 강의를 듣기 위해 수강생들은 교재 또는 자료를 준비하여 수업시간에 참여
 - ✓ 출석 체크는 정해진 시간표에 등록되어진 정시에 진행
 - ✓ 꼭 수업 시간 전 각 자리에 착석
 - ✓ 제공되는 강의자료(PDF) 및 보충자료는 e-Class 게시판에 업로드해서 제공, 수업전에 수강생이 다운로드 준비
 - ✓ 주차 별 학습 계획 및 진도는 강의 진행 상황에 따라 변동될 수 있음

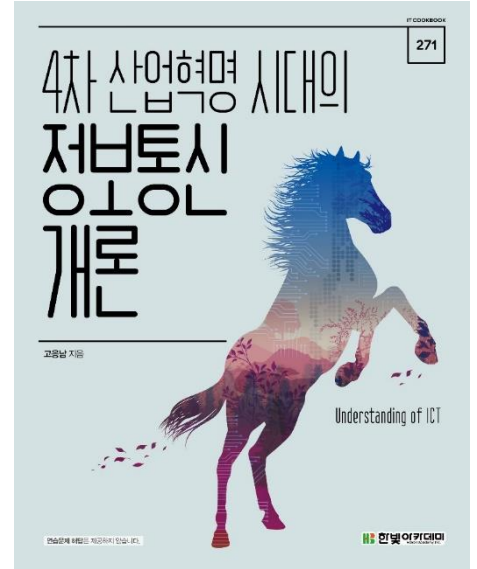


강의 교재, 유의 사항

■ 부 교재 : 4차 산업혁명 시대의 정보통신 개론, 한빛아카데미

■ 수강생 유의 사항:

- ✓ 강의를 듣기 위해 수강생들은 교재 또는 자료를 준비하여 수업시간에 참여
- ✓ 출석 체크는 정해진 시간표에 등록되어진 정시에 진행
- ✓ 꼭 수업 시간 전 각 자리에 착석
- ✓ 제공되는 강의자료(PDF) 및 보충자료는 e-Class 게시판에 업로드해서 제공, 수업전에 수강생이 다운로드 준비
- ✓ 주차 별 학습 계획 및 진도는 강의 진행 상황에 따라 변동될 수 있음



주차별 강의 계획(1/3) – 강의계획서는 변경 될 수 있음

주차	Contents	Remark
1	◦ 오리엔테이션, 평가 ◦ 정보통신의 개념	
2	◦ 통신(정보전송) 시스템	◦ 정보통신 시스템의 개요 ◦ 통신(정보전송) 시스템의 하드웨어 ◦ 통신(정보전송) 시스템의 소프트웨어
3	◦ 컴퓨터(정보처리) 시스템	◦ 컴퓨터(정보처리) 시스템의 개요 ◦ 컴퓨터 시스템의 HW / SW ◦ 스마트폰의 HW / SW
4	◦ 컴퓨터(정보처리) 시스템	◦ 스마트폰의 하드웨어와 소프트웨어 ◦ 4차 산업혁명 시대의 컴퓨터와 소프트웨어의 발전 방향
5	◦ 정보전송 방식과 기술	◦ 정보전송의 개요 ◦ 정보전송의 기본 요소

주차별 강의 계획(2/3)

주차	Contents	Remark
6	◦정보전송 방식과 기술	◦정보전송 방식 ◦정보전송 기술과 최신 동향
7	◦통신 프로토콜	◦통신 프로토콜 ◦통신 프로토콜의 개요 ◦OSI 7계층 프로토콜
8	중간 고사	
9	◦근거리 통신망	◦정보 통신망의 이해 / 개요 ◦근거리 통신망의 구성 요소 ◦근거리 통신망의 분류 / 과제 설명
10	◦광역통신망과 광대역 융합망, 초고속 유선 가입자망	◦광역 통신망, 광대역 융합망, 초고속 유선 가입자망의 개요 ◦광역 통신망의 프로토콜과 교환 방식 ◦광역 통신망 서비스

주차별 강의 계획(3/3)

주차	Contents	Remark
11	◦인터넷	◦인터넷의 개요 ◦인터넷 프로토콜과 주소 체계 ◦인터넷 계층형 프로토콜
12	◦무선 통신	◦무선통신의 개요 ◦위성통신 ◦이동통신의 개념과 진화
13	◦무선 통신	◦초기의 이동통신(1세대~2.5세대) ◦3, 4세대 이동통신 ◦4차 산업혁명 시대의 이동통신(5세대),.
14	◦ 과제 제출 및 발표	◦ 과제 제출 및 발표
15	기말 고사	

휴대폰 발전과 정보통신의 관계

■ 휴대폰의 초기 모습 (1세대: 아날로그)

- ✓ 시대: 1980년대
- ✓ 특징
 - ✓ 전화 통화만 가능 (음성 중심)
 - ✓ 크고 무겁고, 배터리 지속 시간 짧음
 - ✓ 통신기술: 1G 아날로그 이동통신
- ✓ 정보통신 의미: 음성을 무선으로 전송하는 통신 혁명'의 시작



휴대폰 발전과 정보통신의 관계

■ 문자와 데이터가 가능해진 시대 (2세대: 디지털)

✓ 시대: 1990년대

✓ 특징:

✓ SMS 문자 전송 가능

✓ 더 작아지고 대중화

✓ 통신기술: 2G (디지털 방식, CDMA/GSM(TDMA, Time Division Multiple Access))

Code Division Multiple Access / Global System for Mobile

✓ 정보통신 의미: 단순 음성 → 데이터(문자)로 확장



휴대폰 발전과 정보통신의 관계

■ 멀티미디어와 인터넷 등장 (3세대: 3G)

- ✓ 시대: 2000년대 초반
- ✓ 특징:
 - ✓ 모바일 인터넷, 사진 전송, 벨소리/게임 다운로드
 - ✓ 피쳐폰 시대 (폴더폰, 슬라이드폰 등)
 - ✓ 통신기술: 3G (W(Wideband)CDMA 등)
- ✓ 정보통신 의미: 음성·문자 중심에서 → 인터넷 접속, 멀티미디어 데이터 전송으로 확대



SCH-1100



SPH-5000



ST-7761

휴대폰 발전과 정보통신의 관계

■ 스마트폰의 등장 (4세대: 4G LTE)

- ✓ 시대: 2010년대
- ✓ 특징:
 - ✓ 애플 아이폰, 안드로이드 스마트폰 보급
 - ✓ 앱스토어, 모바일 SNS, 유튜브 시청
 - ✓ 통신기술: 4G LTE (고속 데이터 전송)
- ✓ 정보통신 의미: 본격적인 모바일 인터넷 시대, 생활의 모든 영역이 네트워크와 연결



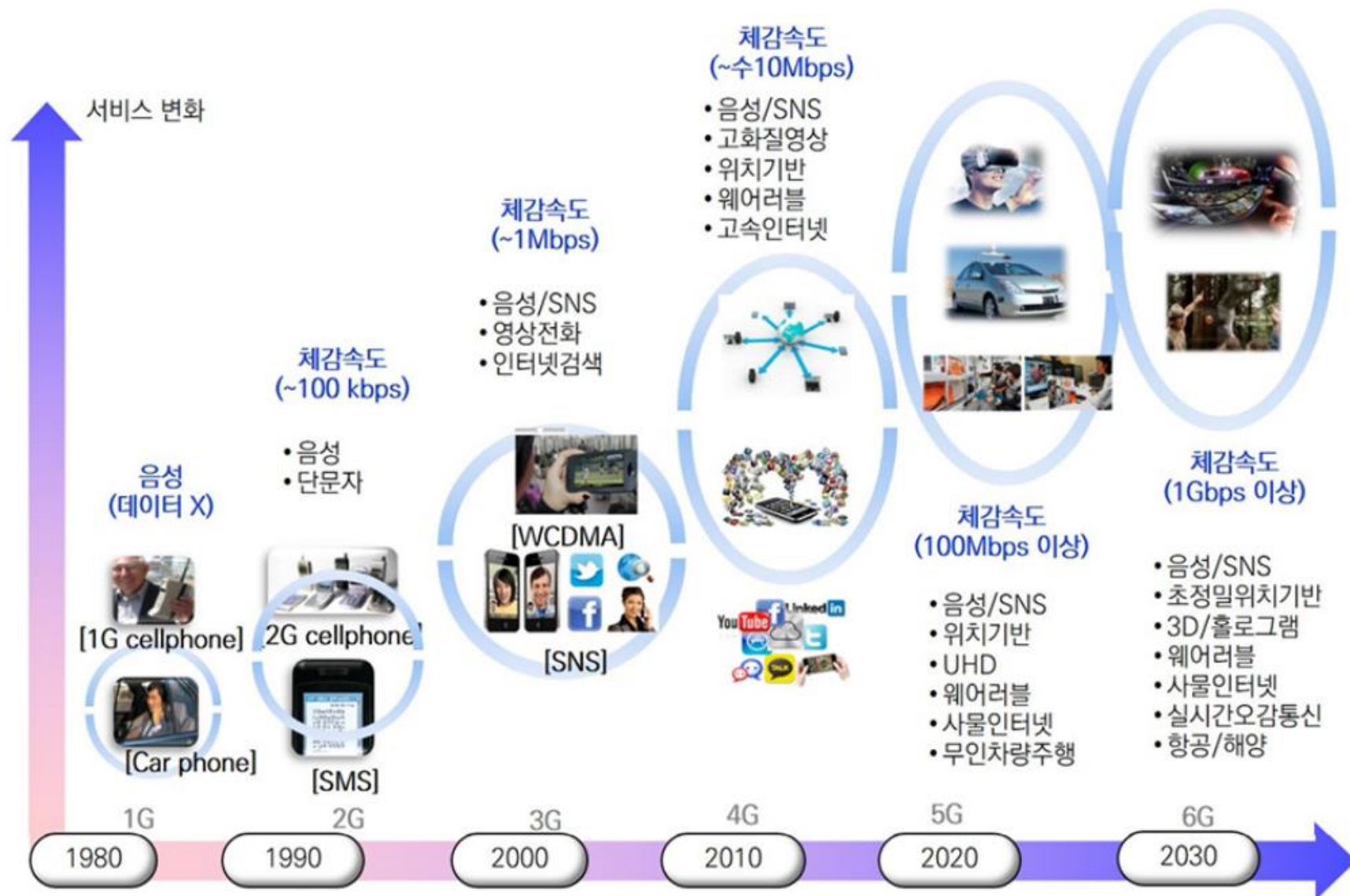
휴대폰 발전과 정보통신의 관계

■ 인공지능·사물인터넷 시대 (5세대: 5G~)

- ✓ 시대: 2020년대
- ✓ 특징:
 - ✓ 초고속, 초저지연, 초연결
 - ✓ 자율주행차, 메타버스, 클라우드 게임, 원격 의료
 - ✓ 통신기술: 5G, 앞으로는 6G 준비 중
- ✓ 정보통신 의미: 지능형 네트워크로 진화 → 단순 연결을 넘어 AI·IoT 기반의 지능 사회연결

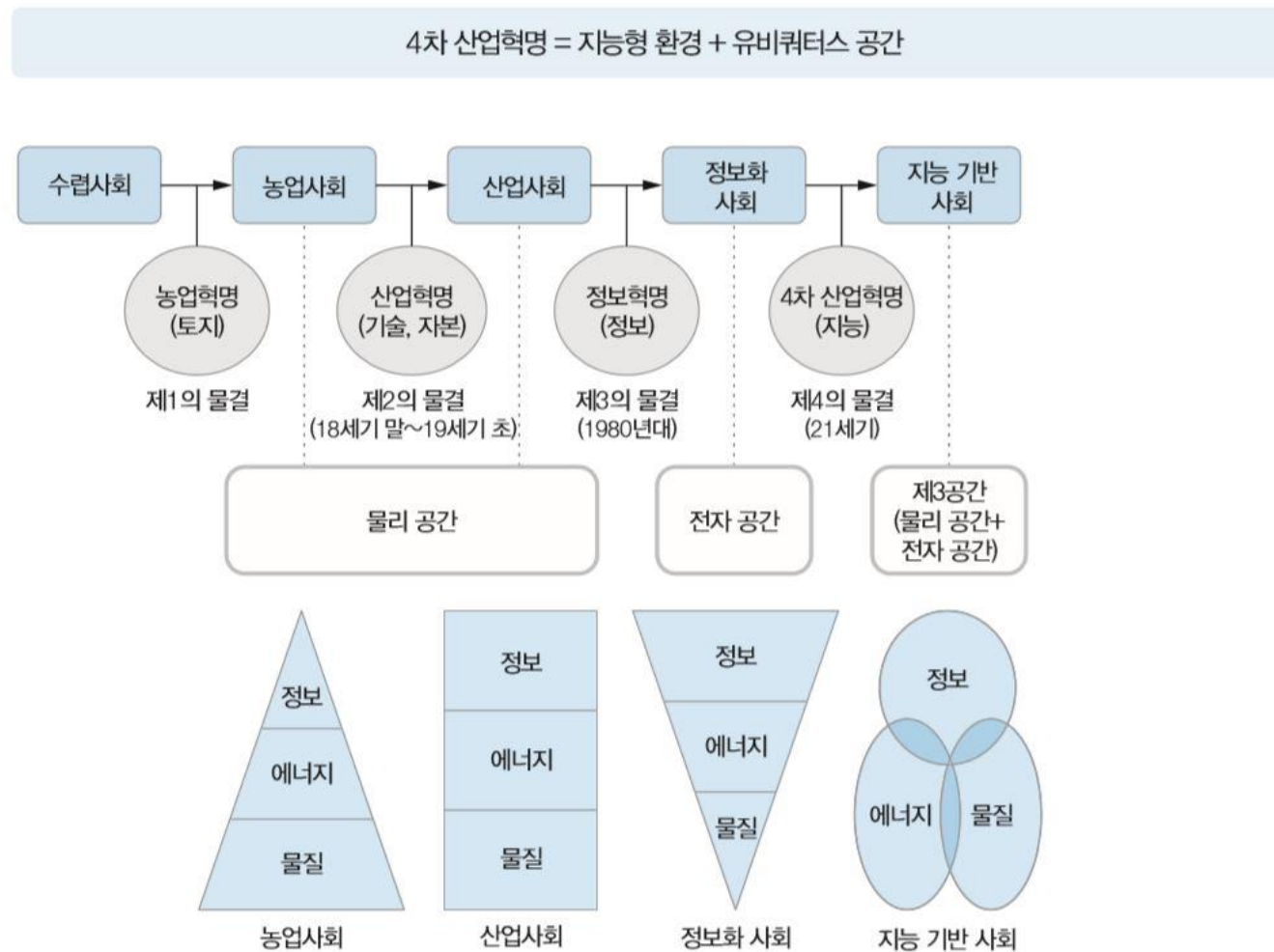


휴대폰 발전과 정보통신의 관계



인류사회의 변천과 정보통신

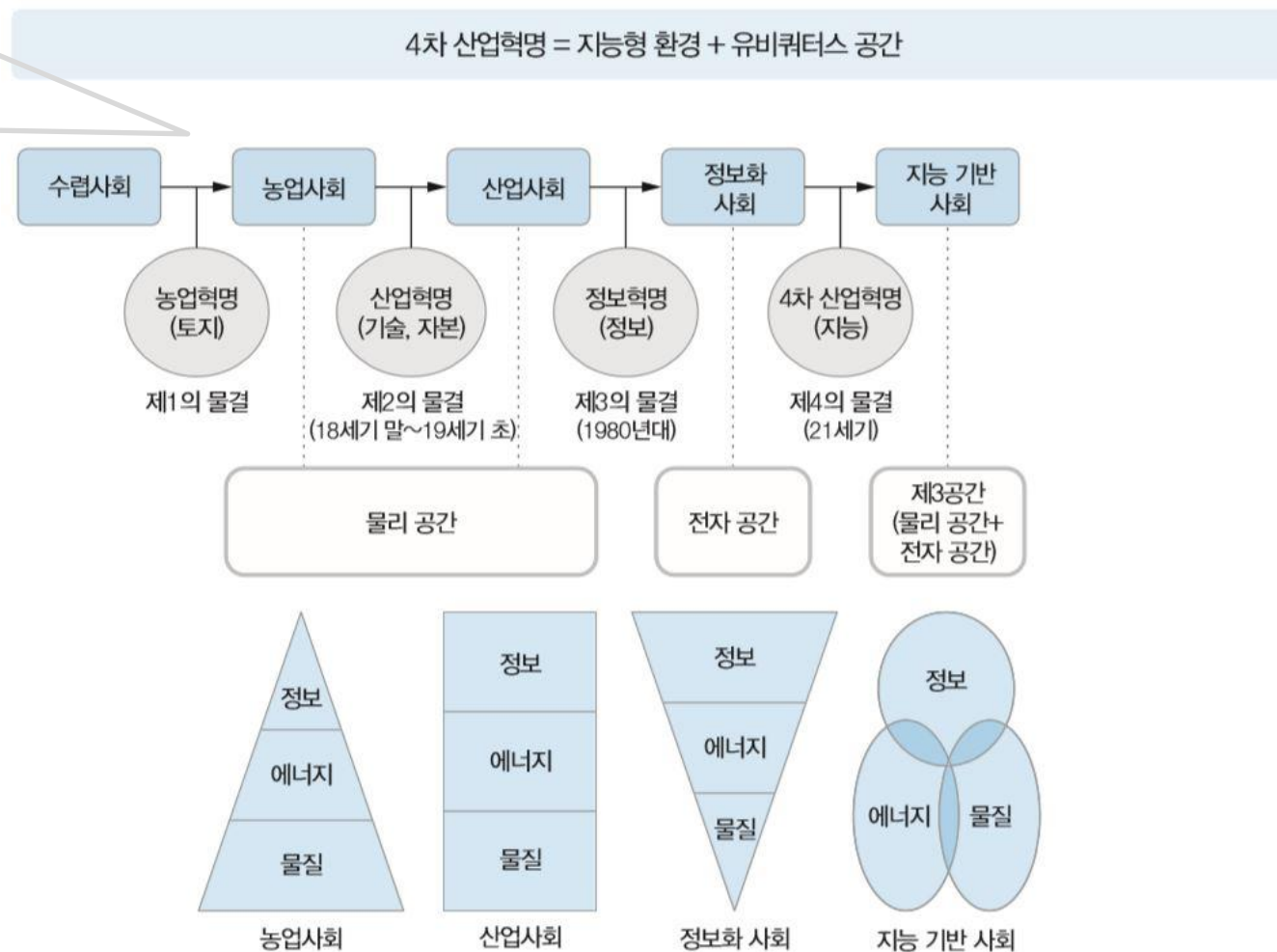
■ 인류사회와 변천과정



인류사회의 변천과 정보통신

■ 인류사회와 변천과정

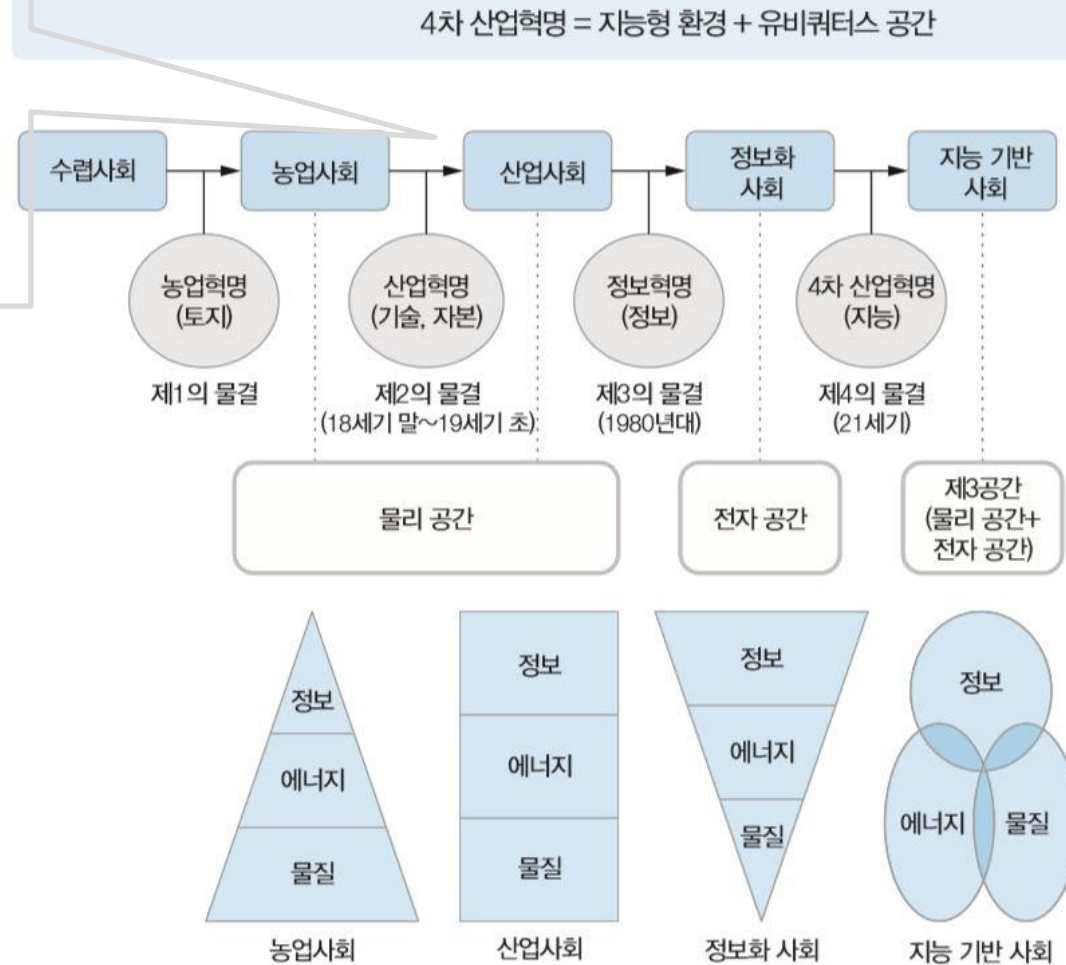
수렵사회 → 농업사회
농업혁명: 토지를 중심으로 한 생산 활동
제1의 물결 (물질 중심)
공간: 물리 공간
농업사회 → 산업사회



인류사회의 변천과 정보통신

■ 인류사회와 변천과정

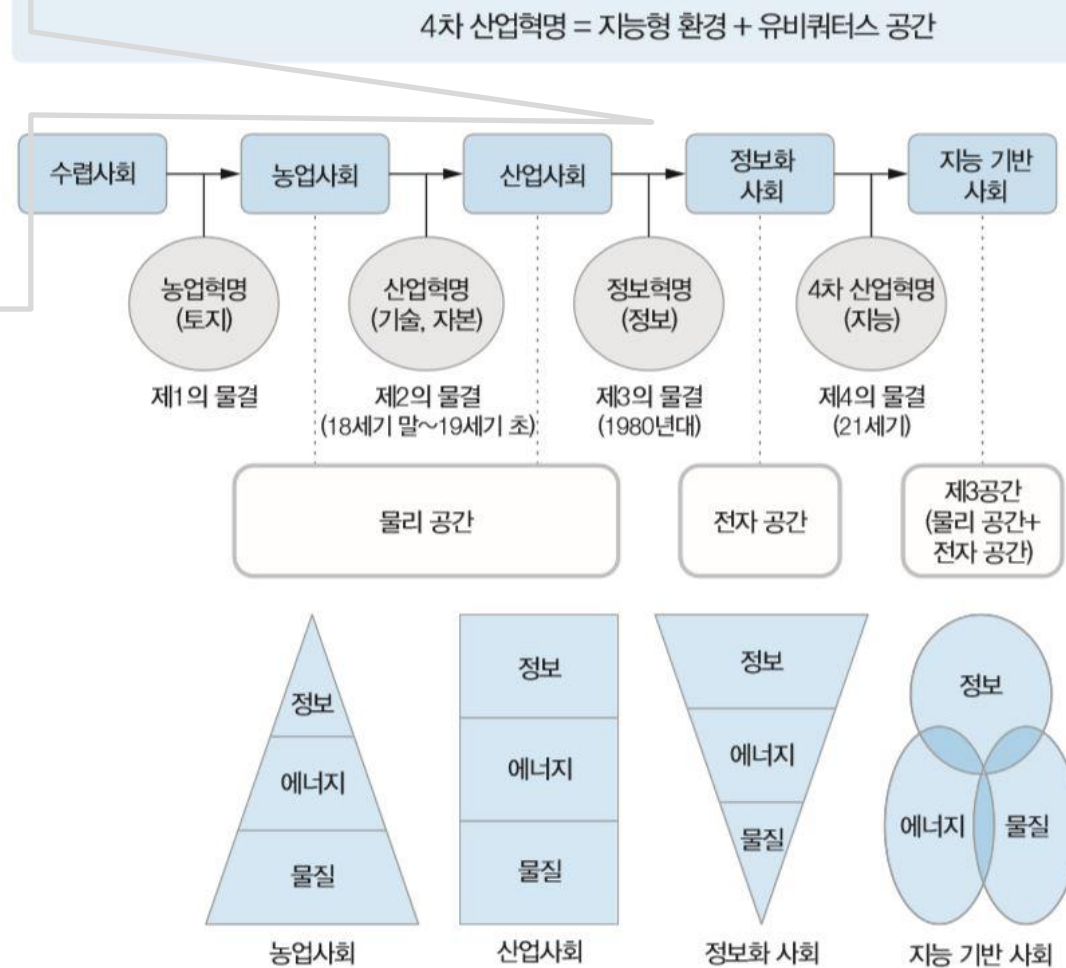
산업혁명: 기술과 자본의
출현 (18~19세기)
제2의 물결
여전히 물리 공간
산업사회 → 정보화 사회
정보혁명 (1980년대)



인류사회의 변천과 정보통신

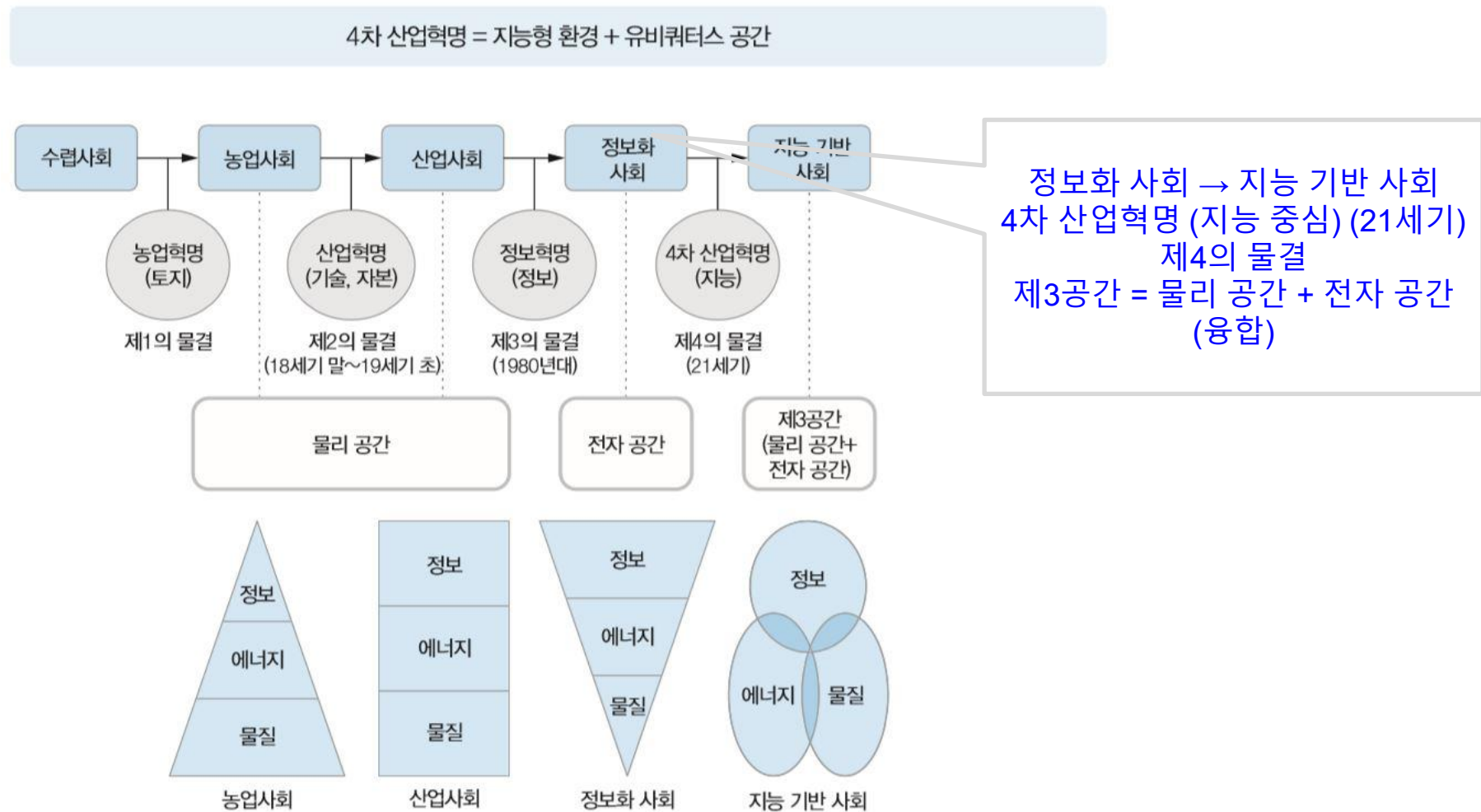
■ 인류사회와 변천과정

산업사회 → 정보화 사회
정보혁명 (1980년대)
제3의 물결
전자 공간 중심



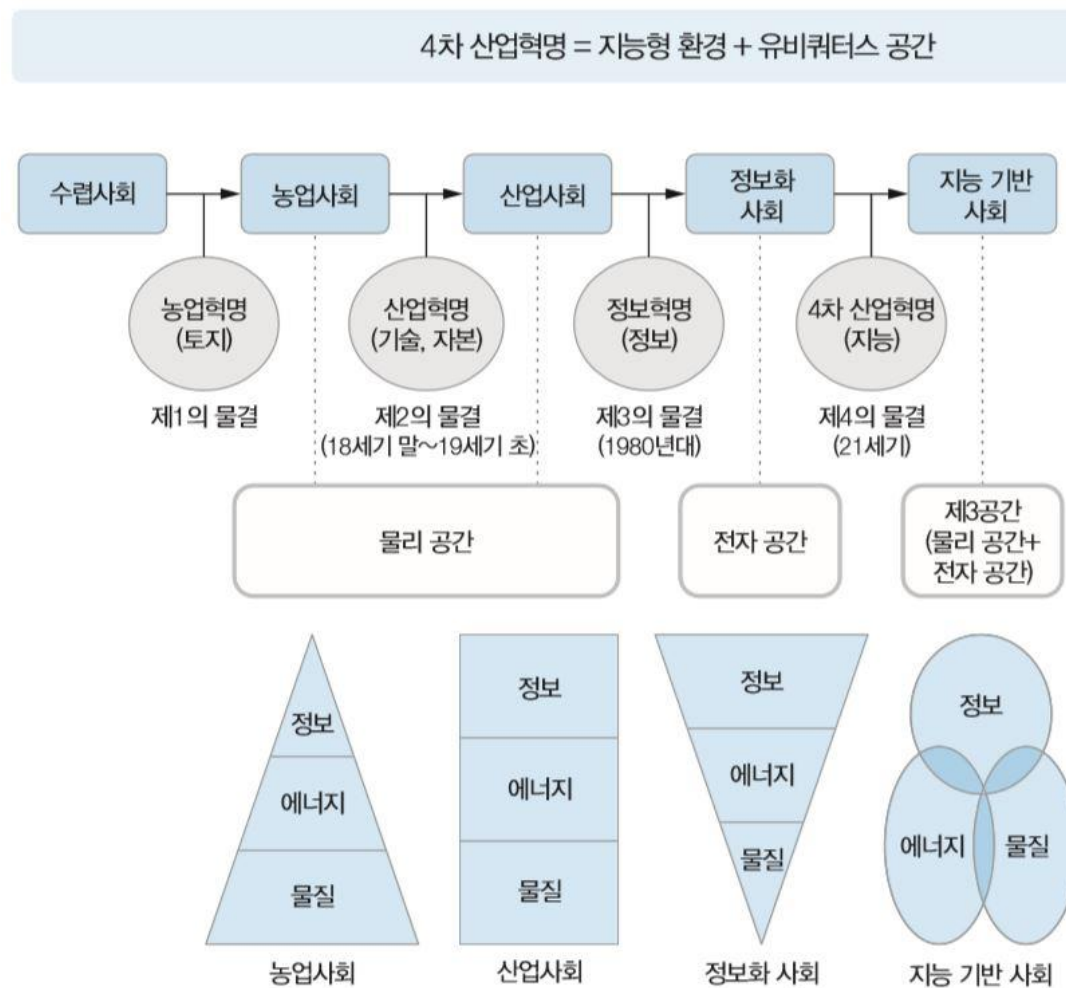
인류사회의 변천과 정보통신

■ 인류사회와 변천과정



인류사회의 변천과 정보통신

■ 인류사회와 변천과정



초지능사회
인간·AI·사물이 유기적으로 연결

인류사회의 변천과 정보통신

4차 산업혁명 = 지능형 환경 + 유비쿼터스 공간

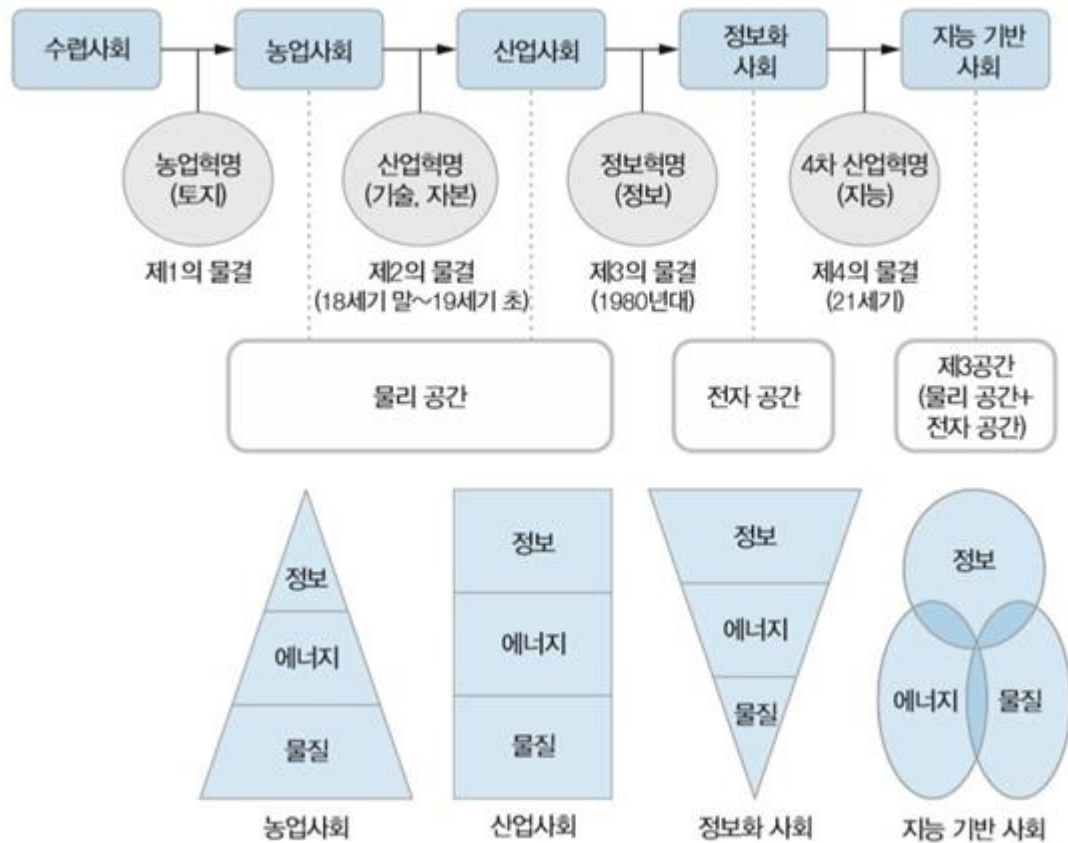


그림 1-1 인류사회의 변천 과정에서 정보와 지식 가치 비중의 변화

농업사회

- 물질이 가장 중요 (토지, 곡식 등)
- 에너지와 정보는 부차적

산업사회

- 에너지 중심 (기계, 전기)
- 물질과 정보도 일정 비중

정보화 사회

- 정보가 상위에 위치 (컴퓨터, 인터넷 등)
- 에너지는 중간, 물질은 상대적으로 작아짐

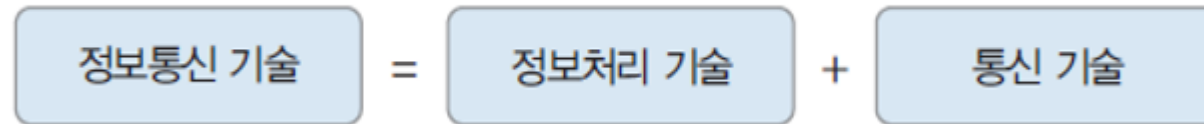
지능 기반 사회

- 정보, 에너지, 물질이 서로 연결되어 있음 (IoT, AI 등)
- 정보가 핵심 자원이 되며 모든 것이 유기적으로 작동

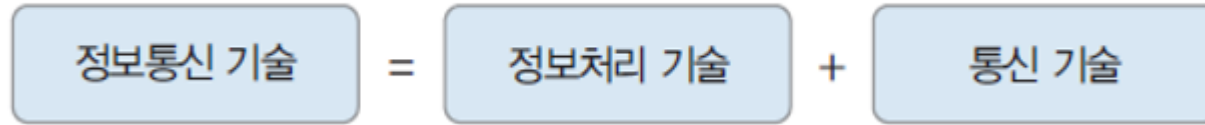
정보통신 기술의 개념

■ 정보통신 기술 : Information & Communication Technology

- ✓ 정보를 효과적으로 생성·가공·저장·전달하는 데 사용되는 모든 기술
- ✓ 현대 사회의 핵심 인프라 (인터넷, 모바일, 클라우드, 인공지능 등)



정보통신 기술의 개념

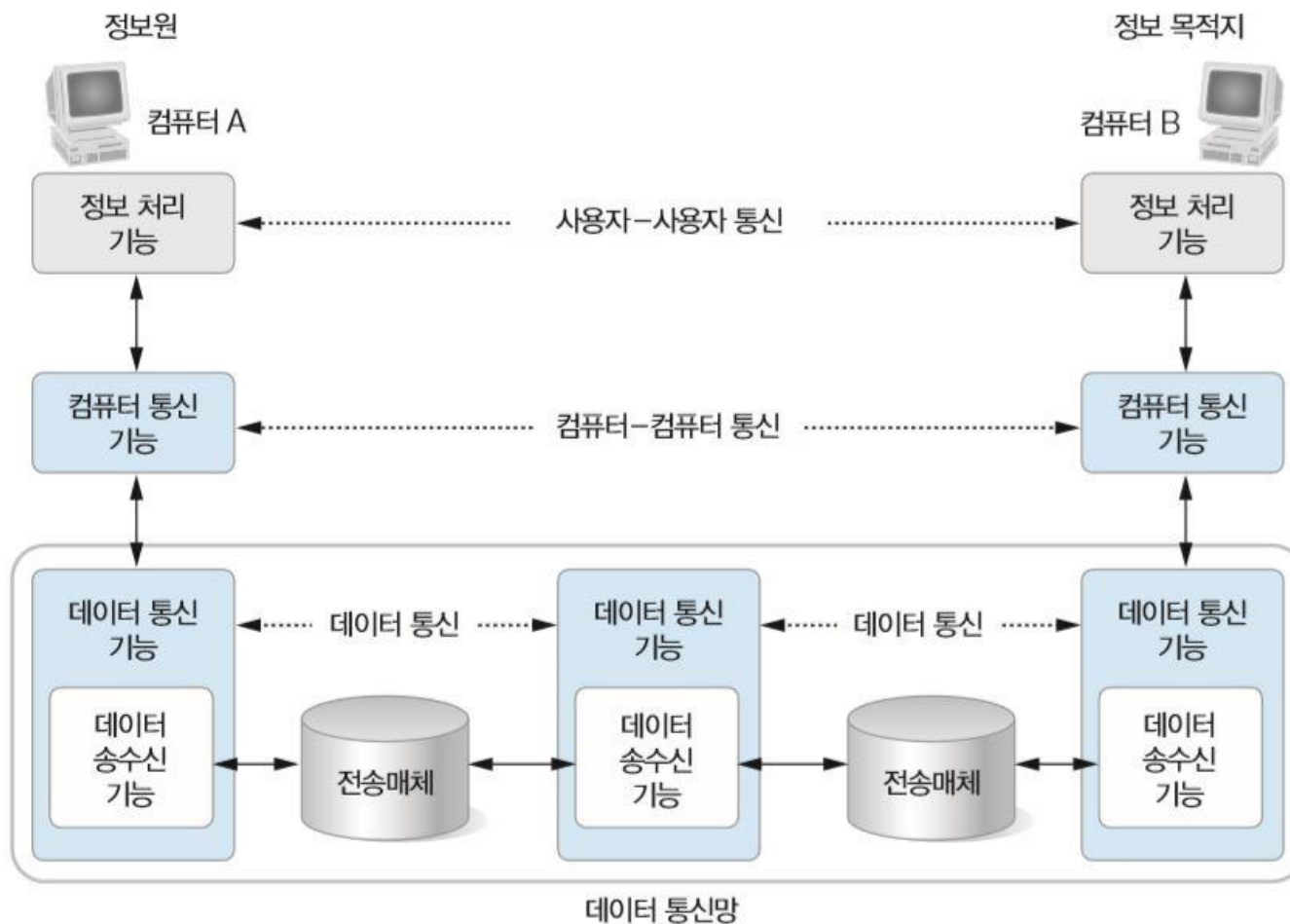


- 1) 정보처리기술 (Information Processing Technology)
 - 정보를 받아서 분석·가공·저장·관리하는 기술
 - 컴퓨터에서 문서 작성, 계산, 데이터베이스 관리
 - 스마트폰에서 음성 인식을 텍스트로 변환
- 2) 통신기술 (Communication Technology)
 - 정보를 멀리 떨어진 사람에게 전달하는 기술
 - 와이파이, 5G, 블루투스, 위성통신, 광케이블 등
 - 메신저, 전화, 영상통화, 인터넷 검색

정보통신 기술의 개념

■ 통신 기술

- 멀리 떨어진 정보원과 정보 목적지 사이에서 정보를 전송하고 처리하는 기술



정보통신 기술의 개념

정보 처리 기능 (컴퓨터 A, 발신자)

상황: 내가 카카오톡에

"오늘 저녁에 만나자"라는 메시지를 입력

역할: 문자 입력 → 스마트폰 내부에서 정보(데이터) 생성

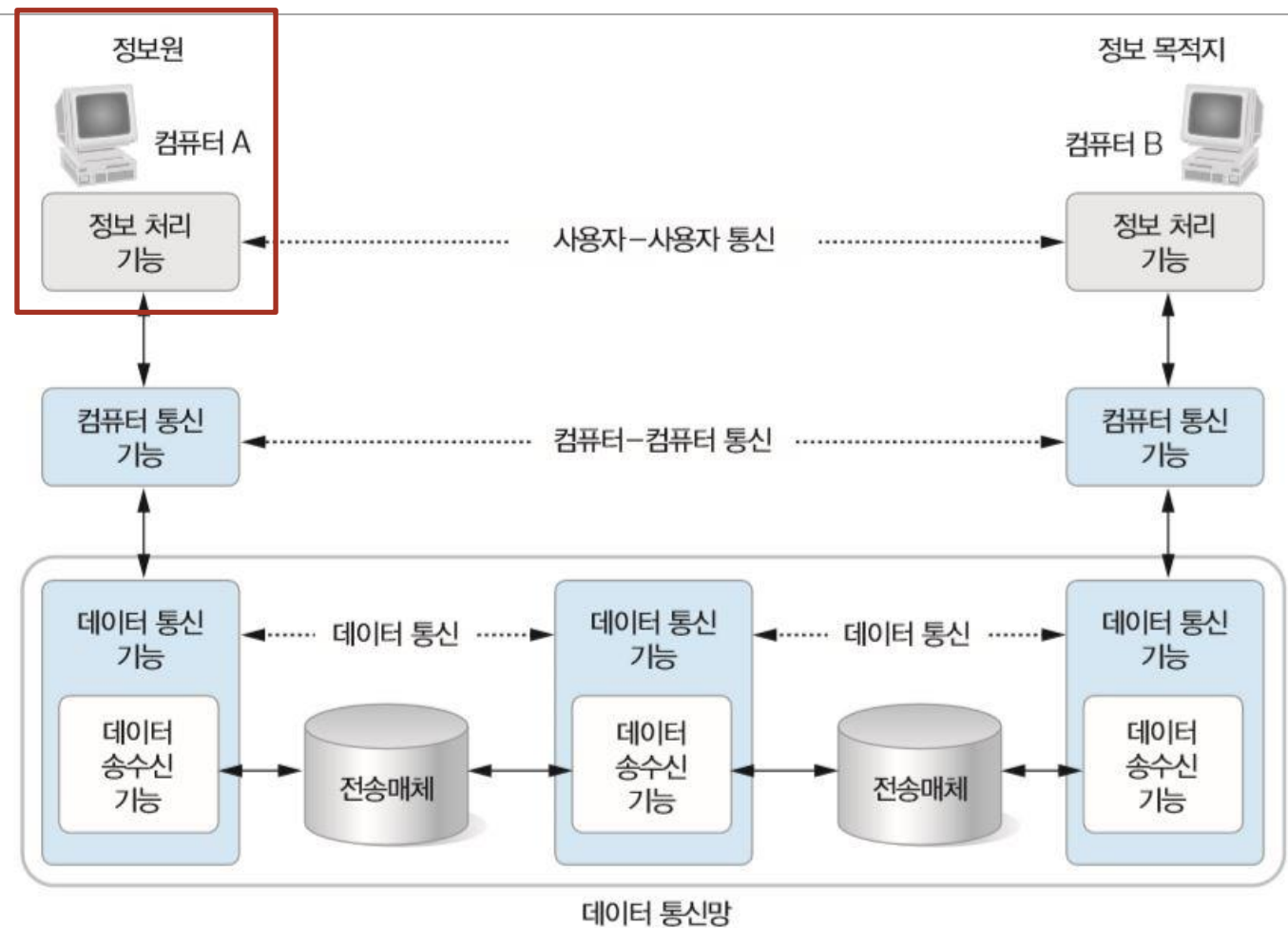


그림 1-4 통신(정보전송) 기술

정보통신 기술의 개념

컴퓨터 통신 기능

상황: 메시지를 전송 버튼을 누르면,
텍스트는 데이터 패킷이라는 작은 조각으로 분해됨

역할: 사람이 이해하는 언어
→ 네트워크가 이해하는 형식으로 변환

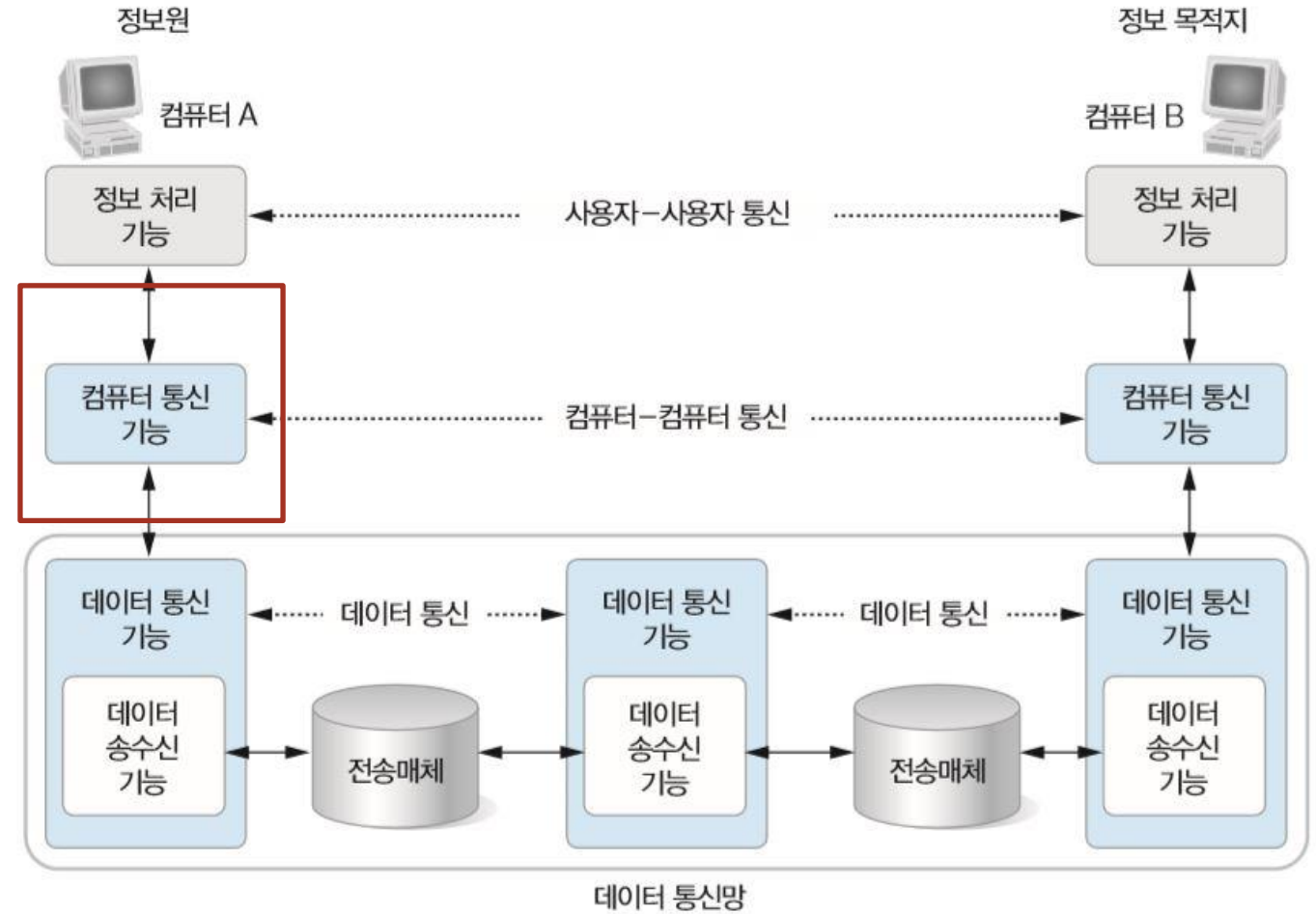


그림 1-4 통신(정보전송) 기술

정보통신 기술의 개념

데이터 통신 기능 & 전송매체

상황: 분해된 패킷이 와이파이(공유기),
5G 기지국, 인터넷 서버를 거쳐 이동

역할:

데이터 송수신 기능: 데이터를 전기·전파 신호로
바꾸고 다시 디지털로 복원

전송매체: 와이파이 전파, 광케이블,
이동통신망 등 실제 전달 통로

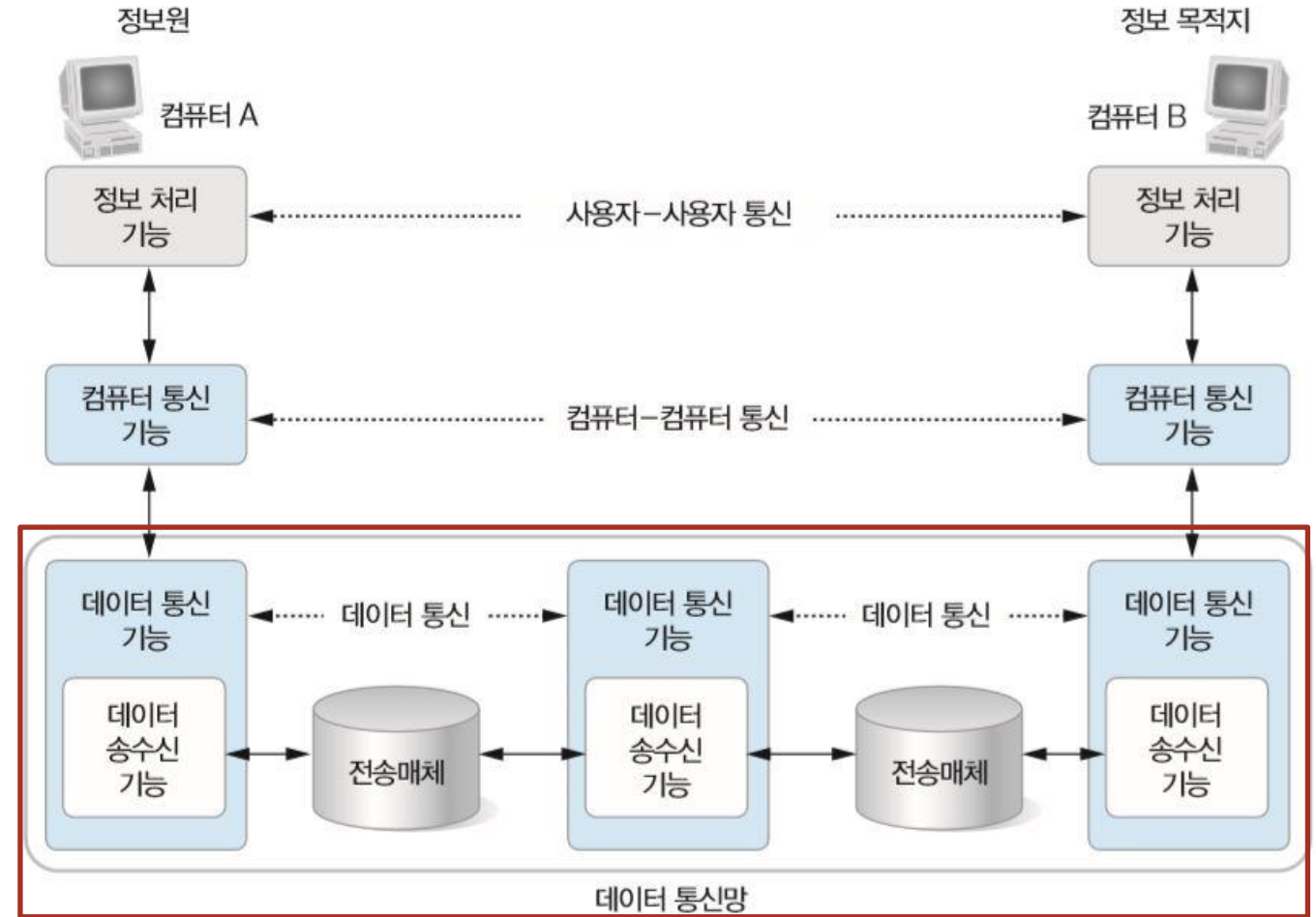


그림 1-4 통신(정보전송) 기술

정보통신 기술의 개념

데이터 송수신 기능 (컴퓨터 B, 수신자)

상황: 친구의 스마트폰이 데이터 패킷을
순서대로 수신 후 조립

역할: 전송된 데이터를 원래의 메시지 형태로 복원

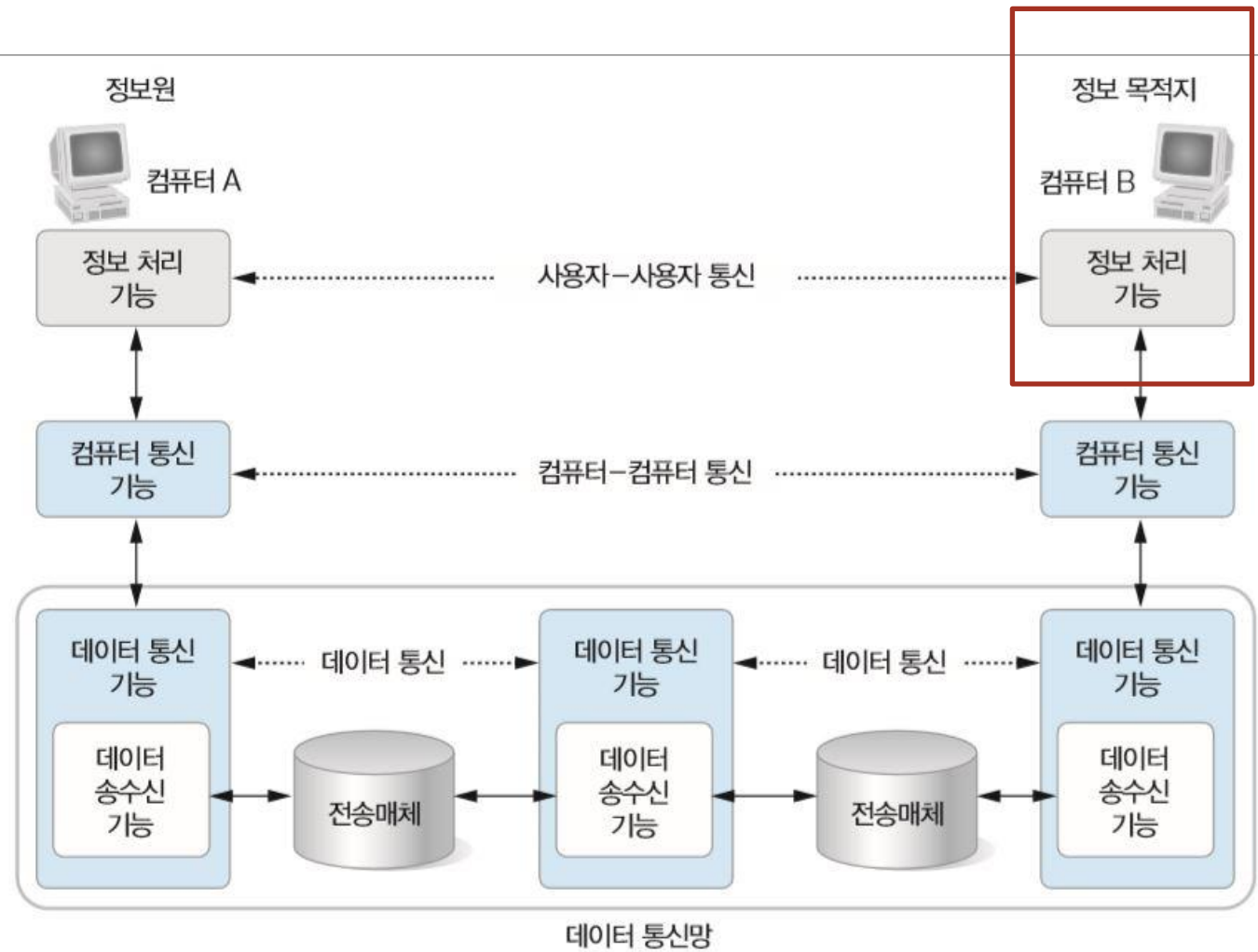


그림 1-4 통신(정보전송) 기술

정보통신 기술의 개념

정보 처리 기능 (컴퓨터 B, 수신자)

상황: 친구의 스마트폰 화면에 "오늘 저녁에 만나자"라는 메시지가 표시됨

역할: 수신된 정보를 사용자(친구)에게 보여주는 단계

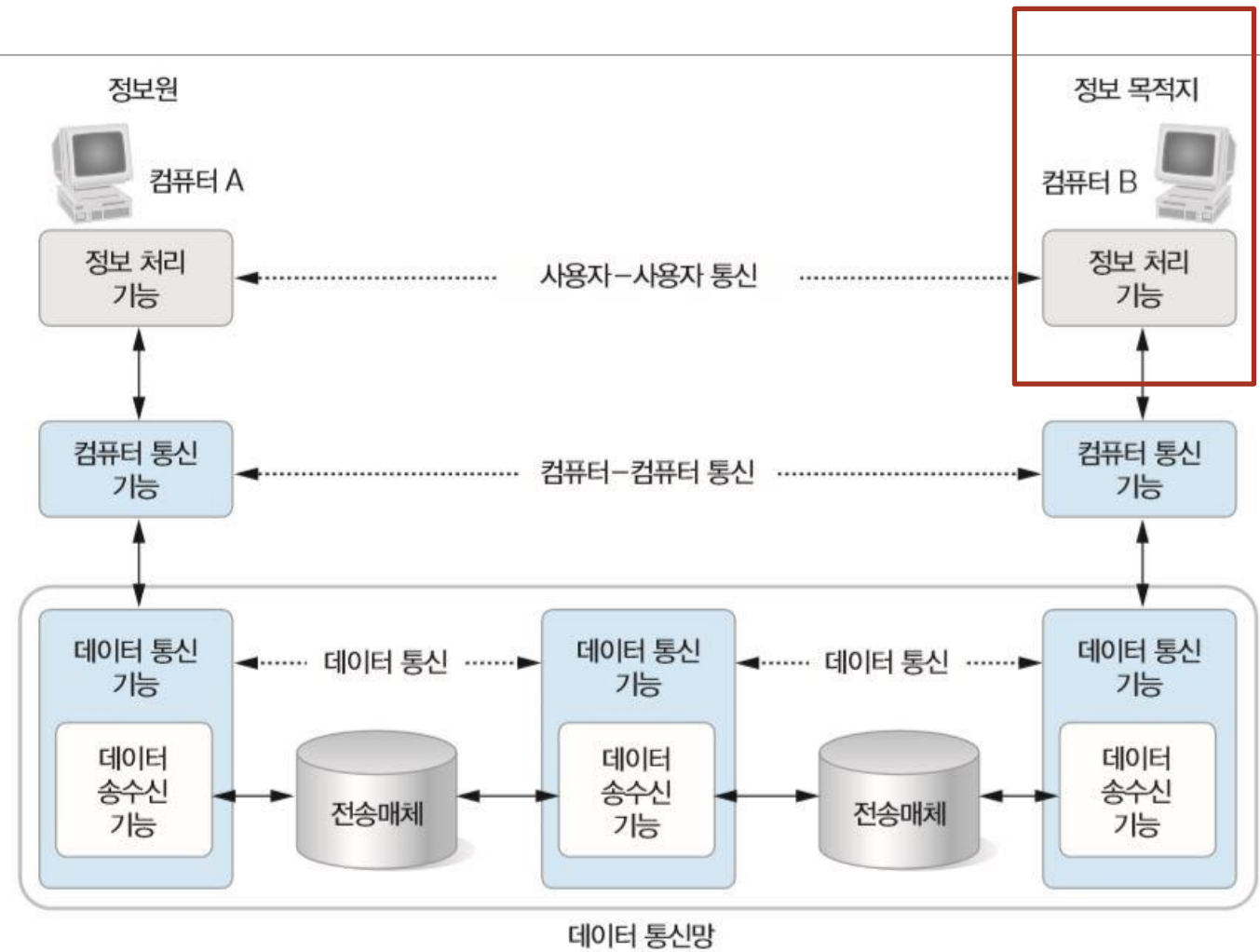


그림 1-4 통신(정보전송) 기술

정보통신 기술의 개념

■ 정보처리 기술

- 데이터를 의미 있는 정보로 변환하거나 발전하여 데이터를 지능 또는 지식으로 변환하기 위해 컴퓨터를 이용하여 처리하는 것

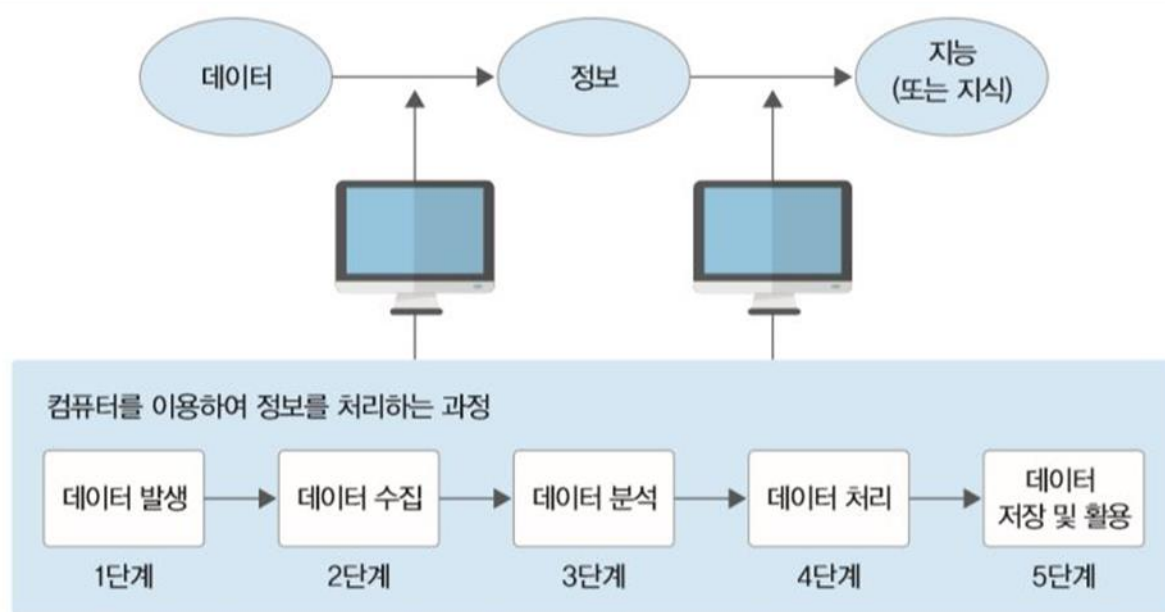
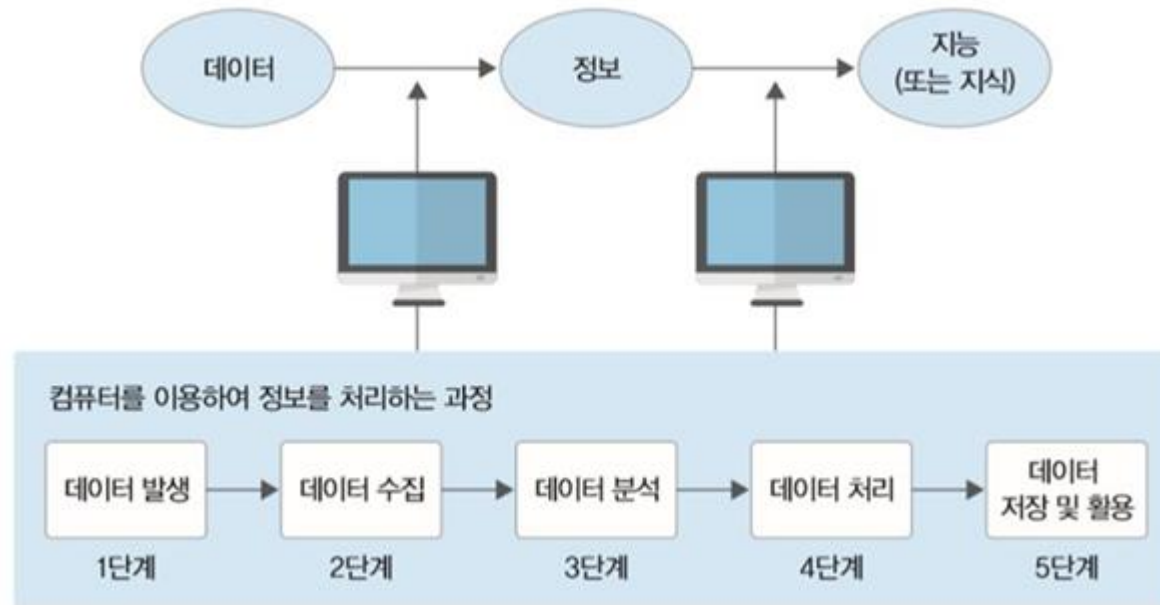


그림 1-5 정보처리 기술

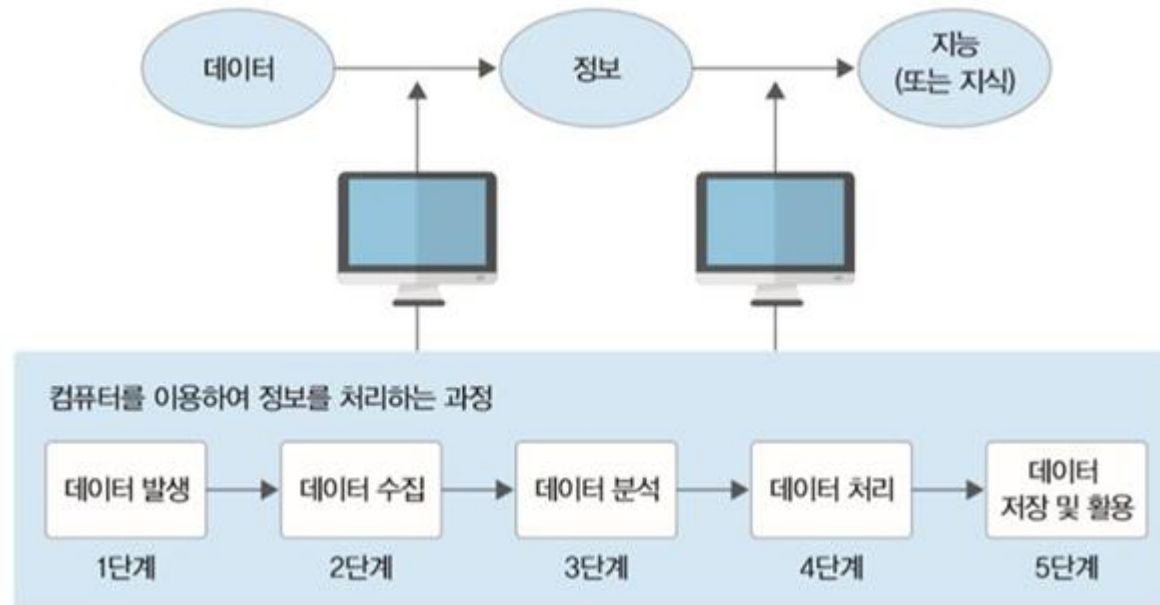
정보통신 기술의 개념



[데이터 발생]

- 현실에서 수치나 문자가 생성됨
- 센서가 온도 32도 측정

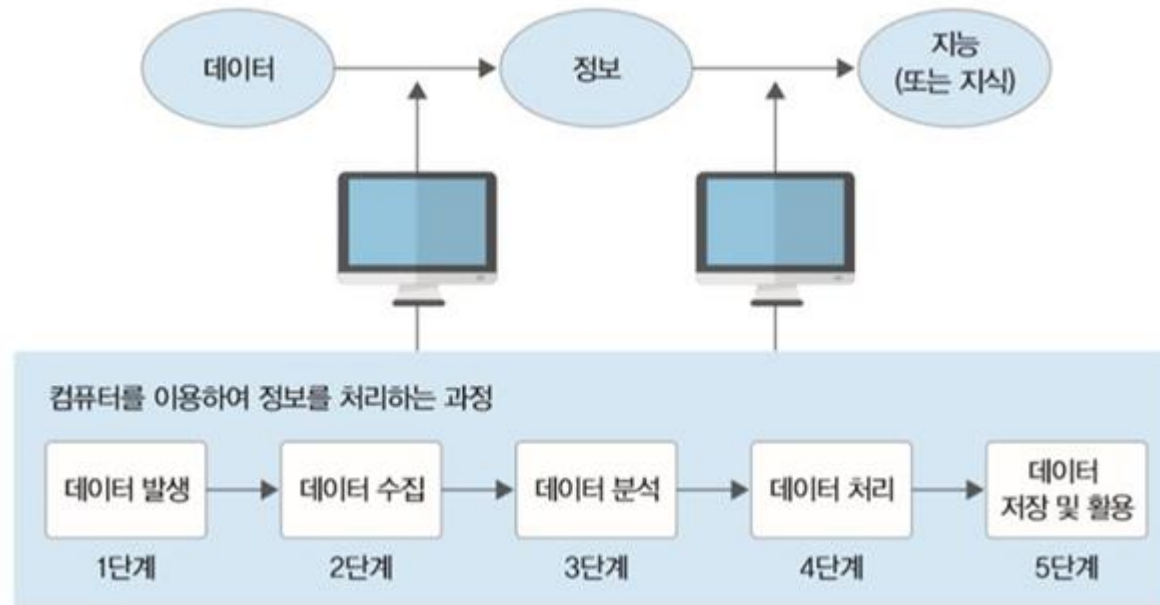
정보통신 기술의 개념



[데이터 수집]

- 여러 장소에서 데이터를 모음
- 전국 기상청(데이터 센터)에서 온도 DATA 모으기

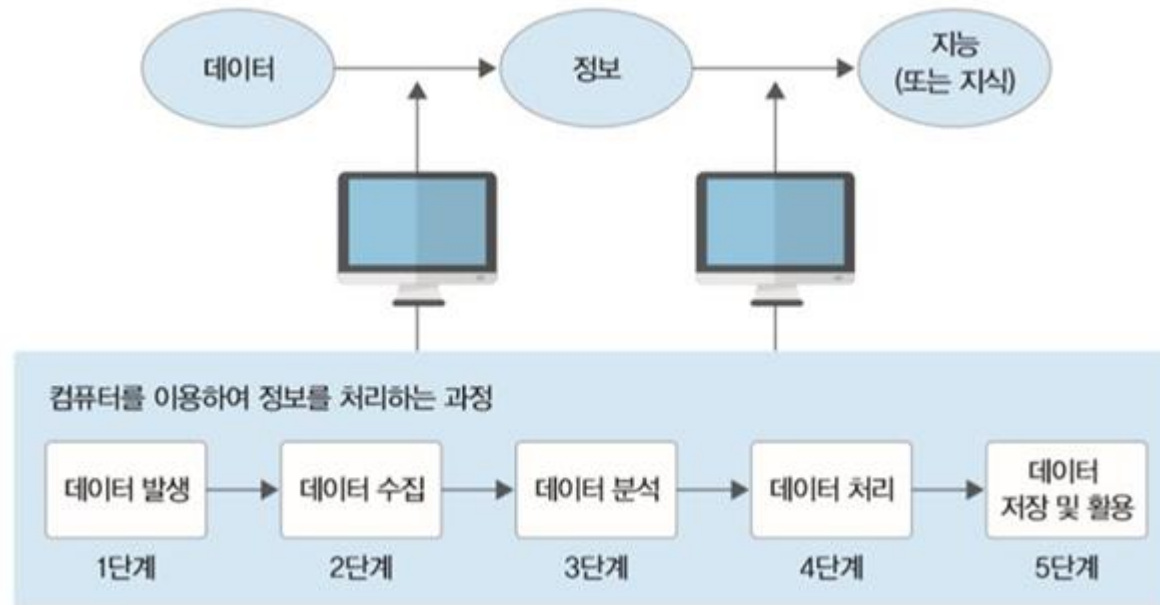
정보통신 기술의 개념



[데이터 분석]

- 의미를 파악할 수 있도록 정리·비교
- 평균 온도 구하기, 트렌드 파악

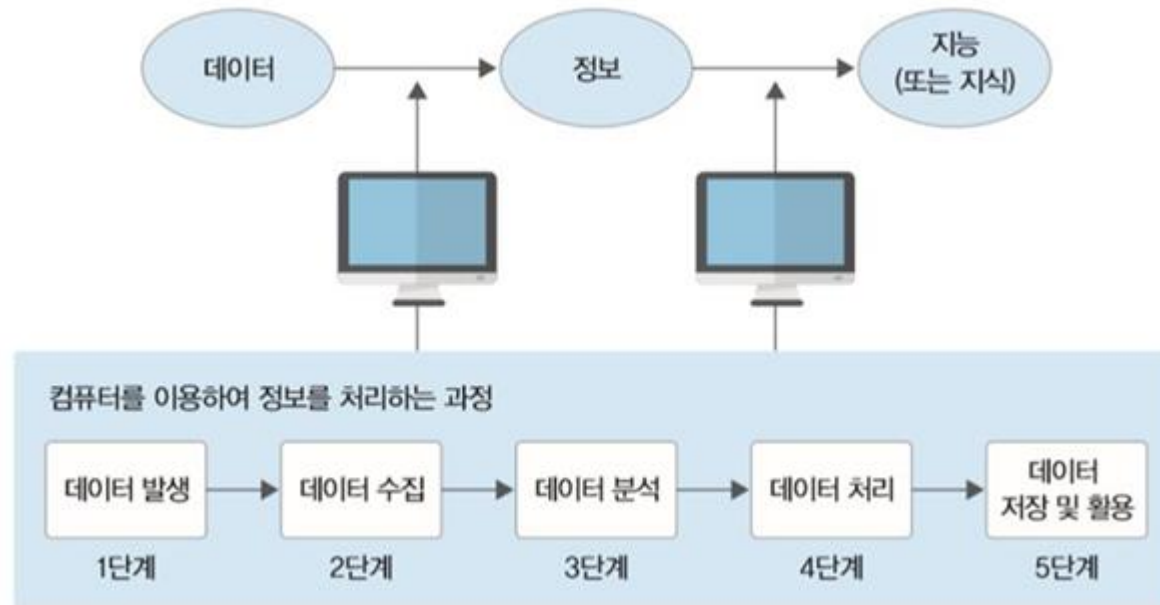
정보통신 기술의 개념



[데이터 처리]

- 컴퓨터가 정해진 방식대로 계산/가공
- "30도 이상은 폭염"으로 자동 분류

정보통신 기술의 개념



[데이터 저장 및 활용]

- 처리된 정보를 저장하고 다시 사용
- 앱에 '폭염 경고' 알림 발송

퀴즈

■ 넷플릭스

- ✓ 내가 영화를 클릭하고 봄 → ()
- ✓ 넷플릭스가 클릭 기록을 모음 → ()
- ✓ 어떤 장르를 자주 보는지 분석 → ()
- ✓ 나의 취향을 파악해서 추천 목록 생성 → ()
- ✓ 다음 접속 시 추천 결과를 보여줌 → ()



퀴즈

■ 넷플릭스

✓ 내가 영화를 클릭하고 봄 → (데이터 발생)

✓



퀴즈

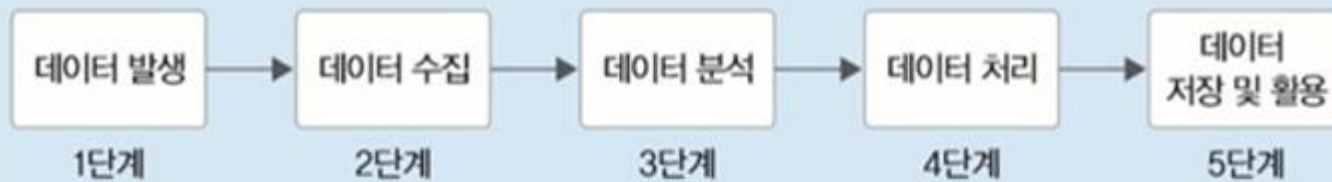
■ 넷플릭스

✓ 넷플릭스가 클릭 기록을 모음 → (데이터 수집)

✓



컴퓨터를 이용하여 정보를 처리하는 과정



퀴즈

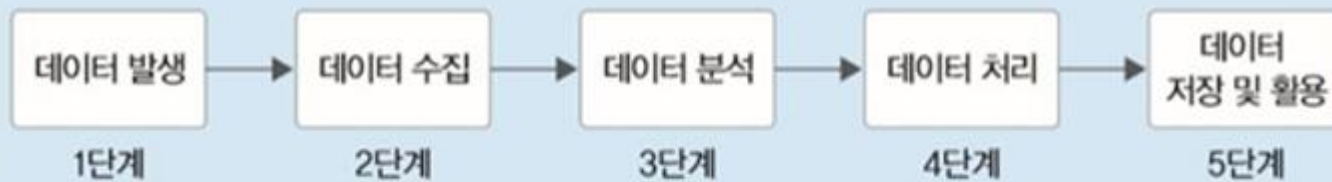
■ 넷플릭스

✓ 어떤 장르를 자주 보는지 분석 → (데이터 분석)

✓



컴퓨터를 이용하여 정보를 처리하는 과정



퀴즈

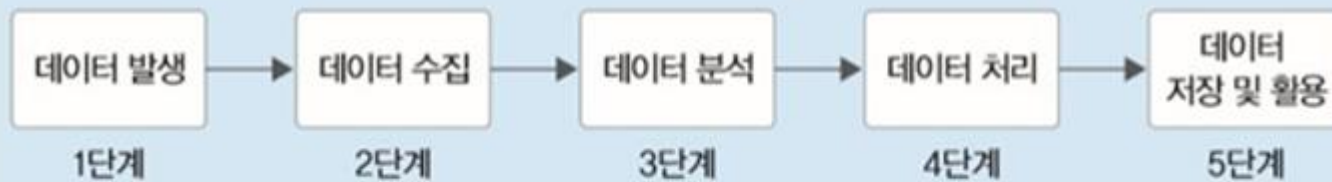
■ 넷플릭스

✓ 나의 취향을 파악해서 추천 목록 생성 → (데이터 처리)

✓



컴퓨터를 이용하여 정보를 처리하는 과정

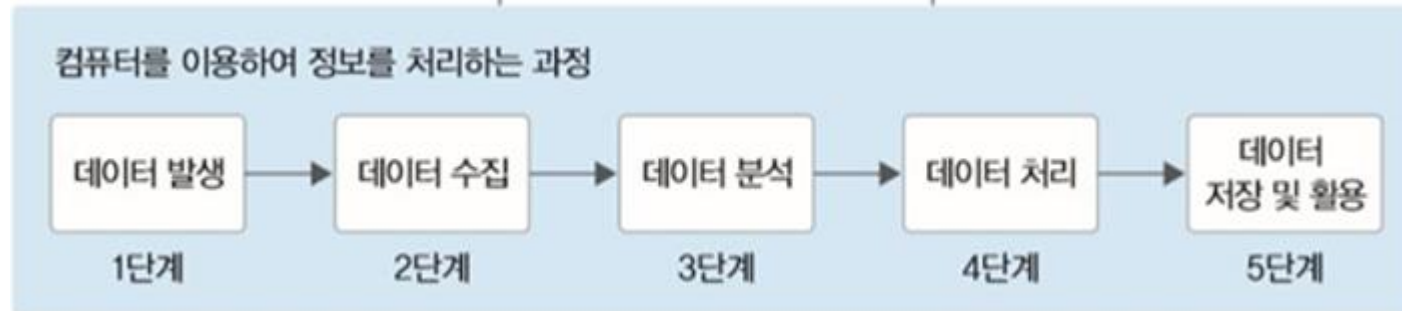


퀴즈

■ 넷플릭스

✓ 다음 접속 시 추천 결과를 보여줌 → (데이터 저장 및 활용)

✓



4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스

■ 산업혁명의 4단계와 특징

- 단계의 기간을 구분하는 것은 보는 관점에 따라 다를 수 있음

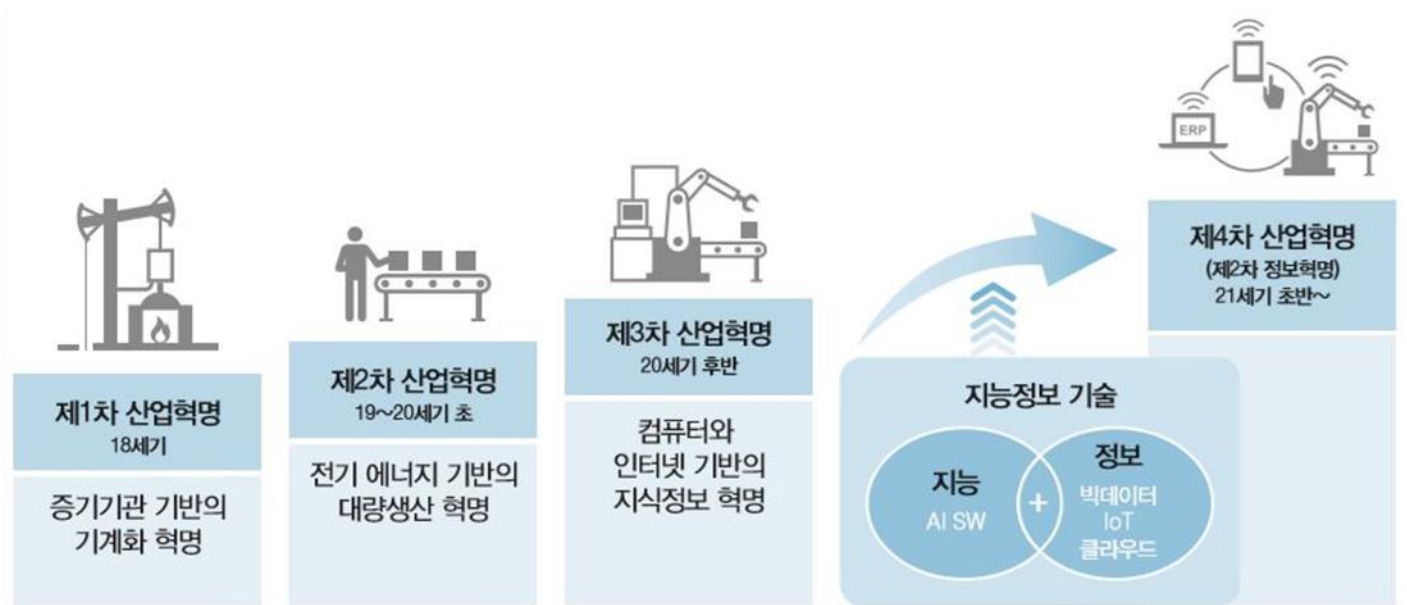


그림 1-8 산업혁명의 4단계 출처: 미래창조과학부 블로그

4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스

■ 산업혁명의 4단계와 특징

■ 4차 산업혁명의 특징

- 2016년 1월 스위스 다보스 포럼에서 회장 클라우스 슈밥이 '4차 산업혁명이 개막되었다' 정식 선언

표 1-9 4차 산업혁명(2차 정보혁명) 시대의 특징

단계	기간	특징
4차 산업혁명 (2차 정보혁명)	2016년 이후	알파고(AlphaGo)와 같은 인공지능(AI)을 이용한 바둑 소프트웨어가 등장하였다. 초연결성(Hyper-Connected)과 초지능화(Hyper-Intelligent)의 특징을 가지고 있으며, 사물인터넷(IoT, Internet of Things), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big data) 등 정보통신 기술(CT)을 통해 인간과 인간, 사물과 사물, 인간과 사물이 상호 연결되었다.



클라우스 슈밥(Klaus Schwab, 1938~)

- ✓ 독일 태생의 경제학자, 제4차 산업혁명 주창자
- ✓ 1996년~1998년까지 유엔 개발 계획 부의장을 역임
- ✓ 1998년에 슈밥재단을 설립

4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스

이지수 KISTI 책임 연구원 (전 KISTI 국가슈퍼컴퓨팅연구소 소장)이 알파고의 하드웨어는 약 100억원 상당으로, 슈퍼 컴퓨터로 치자면 전세계에 있는 500대 슈퍼 컴퓨터 중 하위권에 해당한다고 합니다. 보통 슈퍼 컴퓨터는 수백억원이 넘고 미국 주요 슈퍼컴퓨터의 가격이 1000억원을 상회한다는 점을 감안하면, 알파고는 슈퍼컴 중에서는 평범한 수준"이라고 말했습니다.

현재 세계에서 가장 비싼 슈퍼컴퓨터 중 하나는 일본의 'K컴퓨터'가 꼽히는데, 가격이 1조2000억원이 넘는 것으로 알려져 있습니다. (기사에서 발췌)

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/03/10/2016031001591.html

AI : 알파고

- ✓ 알파고(AlphaGo)는 구글의 딥마인드(DeepMind) 연구팀이 개발한 인공지능 바둑 프로그램.
2016년에 알파고가 이세돌 9단과의 바둑 대결에서 이세돌을 이기면서 큰 주목
 - 알파고가 이세돌 9단을 4대 1로 이기는 역대 최초의 기록을 세움
- ✓ 알파고는 딥러닝과 강화학습(reinforcement learning) 기술을 기반으로 개발.
대규모의 바둑 게임 데이터를 학습하고, 자체적으로 게임을 분석하고 플레이하는 능력을 갖추
- ✓ 알파고의 이세돌과의 대결은 전 세계적으로 큰 관심을 받았으며, 이는 바둑에서 높은 전략성과 복잡성을 갖고 있다는 점에서 인공지능 기술의 발전을 상징하는 사건으로 평가.
이 대결은 인공지능이 전문가 수준의 게임에서도 인간을 능가할 수 있는 능력을 보여주었으며, 이후에는 인공지능이 다양한 분야에서 응용되는 데에 큰 영향을 줌



4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스

■ 4차 산업혁명의 핵심 요소

- 정보통신과 다른 영역의 융합
 - 나노 기술, 생명공학 기술, 문화 기술, 환경공학 기술, 우주 과학 기술 등
 - 서로 전혀 다른 분야의 기술을 서로 융합
 - 융합의 흐름은 정보통신 기술이 인간 중심형 기술로 변화를 의미

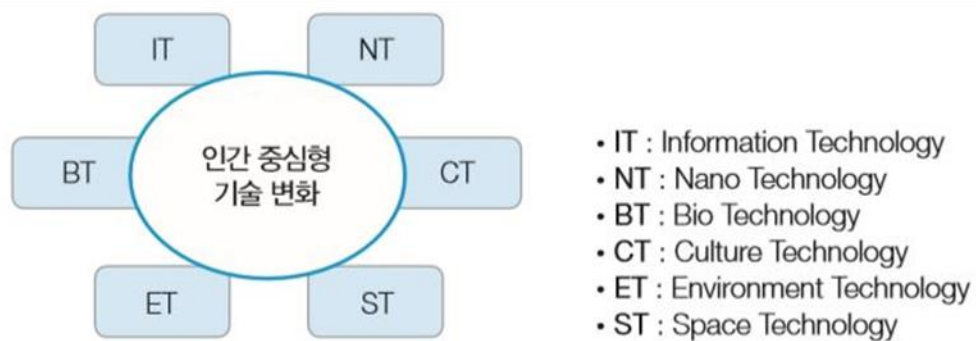


그림 1-10 정보통신 기술(ICT)과 다른 영역과의 융합

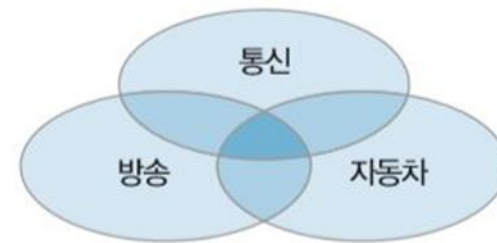


그림 1-11 통신과 방송, 자동차의 융합

4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스

■ 4차 산업혁명의 핵심 요소

■ 인간과 ICT의 융합

- 인간과 정보통신 기술의 융합을 통해 인간의 사물인터넷화가 이루어질 것으로 보는 관점
- 휴머노이드
 - 가장 고난도의 지능형 로봇
 - 인간의 외모 뿐만 아니라 인식 기능, 운동 기능을 구현
 - 1997년 일본은 혼다 P2 → 아시모 개발 / 2004년 대한민국 카이스트는 휴보 개발
- 사이보그
 - 인간과 기계의 인공기관을 결합하여 유기적 복합체로써 하나의 시스템을 구성
 - 1998년 인류 최초로 체 내 컴퓨터 칩 삽입, 로봇 팔, 인공신경, 망막 이식 등 의 실험이 전개
 - 이후 인간과 기계를 접목하여 장애를 극복하는 의료 기술로 발달



(a) 일본의 아시모



(b) 한국의 휴보



그림 1-13 사이보그의 예

4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스

■ 4차 산업혁명의 핵심 요소

■ 사물과 ICT의 융합

- 사물과 정보통신 기술의 융합을 통해 사물의 인터넷화가 이루어질 것으로 보는 관점
- 사물에 정보통신 기술과 패션을 융합
 - 스마트 시계(웨어러블 컴퓨터), 스마트 안경, 두루마리 디스플레이어, 자동 운전

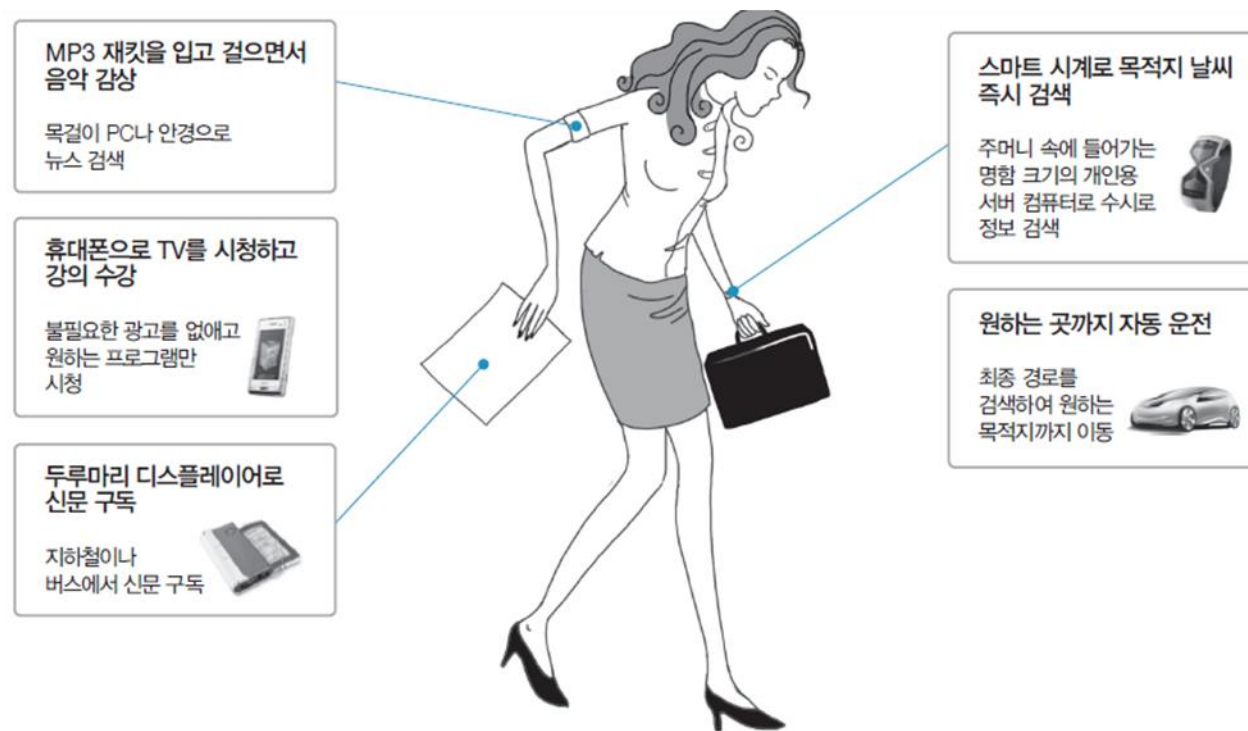


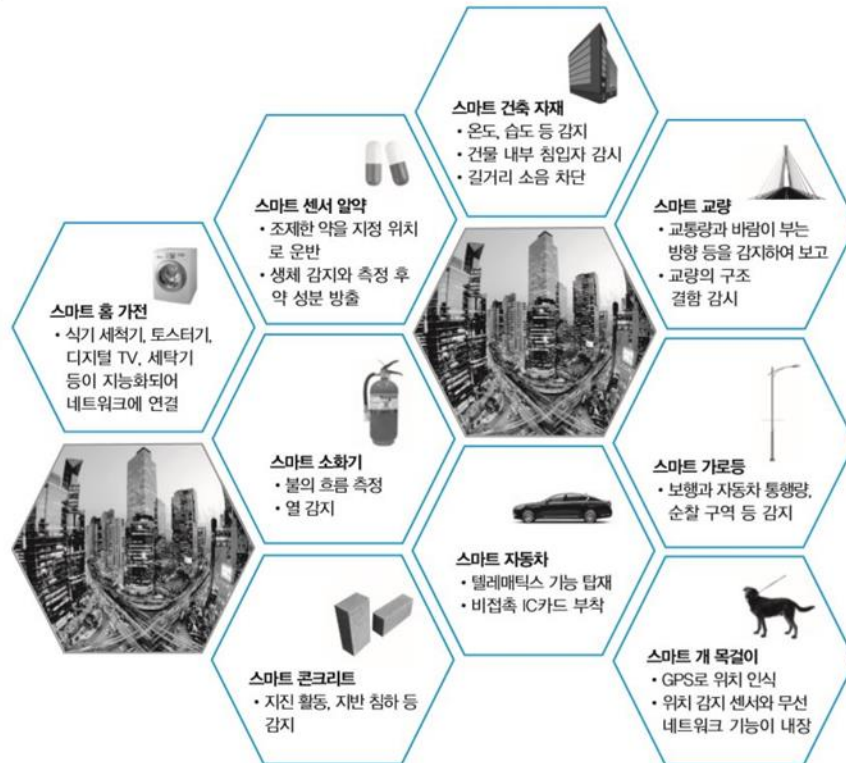
그림 1-14 사물인터넷 사회의 생활 모습

4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스

■ 4차 산업혁명의 핵심 요소

■ 공간과 ICT의 융합

- 공간과 정보통신 기술의 융합을 통해 사물의 인터넷화가 이루어질 것으로 보는 관점
 - 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카 등
- 기존의 도시보다 정보 중심으로 운영되기 때문에, 인구, 교통, 업무의 분산이나 적절한 배치가 가능
- 언제 어디서나 정보 접근이 용이하기 때문에 효율적인 도시 관리



4차 산업 혁명 시대의 특징과 미래 서비스

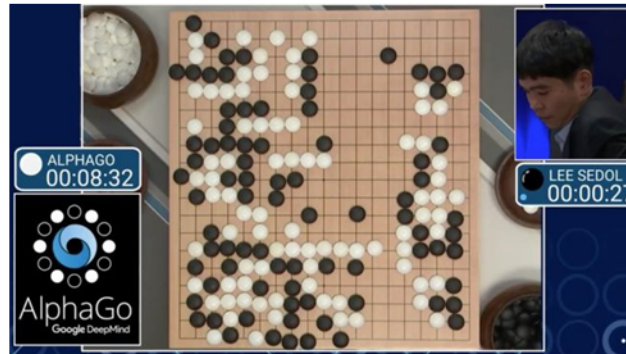
■ 4차 산업혁명의 핵심 요소

■ 인공지능과 딥러닝

- 딥러닝 소프트웨어인 '알파고'가 세계 바둑 최정상들을 격파
- 기존 인간의 뇌 구조를 모방한 인공 신경망 방식을 개량
- 하나의 알고리즘으로 빅 데이터에 기반하여 독학으로 학습

알파고(AlphaGo)와 이세돌의 바둑 대결

- ✓ 구글의 딥마인드가 개발한 인공지능 바둑 프로그램(소프트웨어)
- ✓ 딥마인드: 머신러닝 등 기술을 사용해 학습 알고리즘을 만드는 인공지능 관련 기업
 - ✓ 구글이 2014년 인수
- ✓ 2016년 3월 대한민국의 이세돌 9단과의 바둑대결(3:1 알파고 승리)



인류 사회와 정보 통신

■ 인공지능(AI)과의 융합

- 인공지능(AI)은 인간이 지닌 사고나 학습 등 지적 능력의 일부 또는 전체를 인공적으로 구현하는 기술
 - 예) 인공지능 바둑 프로그램인 알파고, 의료 분야에 사용되는 왓슨
- 챗GPT
 - 인공지능과 융합된 소프트웨어 중 현재 가장 큰 화제를 몰고 있는 것
 - 생성형 인공지능인 챗GPT는 사용자와 주고받는 대화에서 인공지능에 따라 질문에 답하도록 설계된 언어 모델

Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.